Statistical Learning with Extreme Values

DM2

Adonis Jamal

Table des matières

1 Exercice 1 - Preuve de proposition 3.2.2 : Standardizing max-stable distribution **1**

2 Exercice 2 **2**

17 novembre 2025

1 Exercice 1 - Preuve de proposition 3.2.2 : Standardizing max-stable distribution

Let Z be a non-degenerate random vector. Then Z is a max-stable vector with normalizing sequences (a_n, b_n) such that $\frac{\bigvee Z_i - b_n}{a_n} \overset{\text{d}}{=} Z$ for $Z_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} Z$ if and only if

1. $\forall j$, Z^j is a max-stable variable with norming constants $(a_{n,j}, b_{n,j})$

2. $Z^* := (-1/\log G_1(Z^{(1)}), \ldots, -1/\log G_d(Z^{(d)}))$ is a simple max-stable vector.

Answer: Notons $G(z) = \mathbb{P}(Z \leq z)$ la fonction de répartition jointe du vecteur Z.

— Sens direct ($\Longrightarrow$)
Supposons que Z est un vecteur max-stable avec les suites de normalisation (a_n, b_n). Pour chaque composante j, nous avons donc une variable aléatoire univariée max-stable

$$G_j^n(a_{n,j}z + b_{n,j}) = G_j(z)$$

Z^* est un vecteur max-stable simple. Il a des marges de Fréchet standard et max-stable avec les constantes de normalisation n et 0. Par définition, $Z^{*(j)} = -1/\log G_j(Z^{(j)})$. Puisque G_j est continue, la variable aléatoire $U = G_j(Z^{(j)})$ suit une loi uniforme $\mathcal{U}[0,1]$. Sa fonction de répartition s'écrit, pour $y > 0$:

$$\mathbb{P}(Z^{*(j)} \leq y) = \mathbb{P}\left(-\frac{1}{\log U} \leq y\right) = \mathbb{P}(\log U \leq -1/y) = \mathbb{P}(U \leq e^{-1/y}) = e^{-1/y}$$

C'est la distribution de Fréchet standard.

En utilisant l'indication, nous allons montrer que $\mathbb{P}(\bigvee_{i=1}^n Z_i^*/n \leq x) = \mathbb{P}(Z_1^* \leq x)$.

Le membre de gauche s'écrit :

$$\mathbb{P}(\bigvee_{i=1}^n Z_i^*/n \leq x) = \mathbb{P}(\bigvee_{i=1}^n Z_i^* \leq nx)$$

Comme les Z_i^* sont i.i.d., cela donne :

$$(\mathbb{P}(Z^* \leq nx))^n = F_*^n(nx)$$

Exprimons alors $F_*(y)$ en fonction de G. On a $Z^{*(j)} \leq y_j \Leftrightarrow Z^{(j)} \leq G_j^{-1}(e^{-1/y_j}) = u_j(y_j)$. Alors $F_*(y) = G(u(y))$.

Regardons maintenant le terme $u(nx)$ pour calculer $F_*(nx)$. Sa j-ème composante est :

$$u_j(nx_j) = G_j^{-1}(e^{-1/(nx_j)}) = G_j^{-1}\left((e^{-1/x_j})^{1/n}\right)$$

Or, d'après la max-stabilité marginale, on sait que $G_j(a_{n,j}z + b_{n,j}) = G_j(z)^{1/n}$. En inversant cette relation, on obtient :

$$a_{n,j}G_j^{-1}(p) + b_{n,j} = G_j^{-1}(p^{1/n})$$

En posant $p = e^{-1/x_j}$, on obtient $u_j(nx_j) = a_{n,j}u_j(x_j) + b_{n,j}$ ou encore

$$u(nx) = a_n u(x) + b_n$$

Par la max-stabilité de Z, $G^n(a_n z + b_n) = G(z)$. Donc :

$$G^n(a_n u(x) + b_n) = G(u(x)) = F_*(x)$$

Ainsi on a bien montré que $\mathbb{P}(\bigvee_{i=1}^n Z_i^*/n \leq x) = F_*(x) = \mathbb{P}(Z_1^* \leq x)$ et Z^* est donc un vecteur max-stable simple.

— Sens inverse ($\Longleftarrow$)
Supposons maintenant que les marges de Z sont max-stables et que Z^* est max-stable simple. On veut montrer que $G^n(a_n z + b_n) = G(z)$.
On sait que $G(z) = F_*(x)$ avec la transformation $X_j = -1/\log G_j(z_j)$. Regardons le terme $G^n(a_n z + b_n)$. Posons $z' = a_n z + b_n$. La transformation correspondante est

$$x'_j = -1/\log G_j(a_{n,j} z_j + b_{n,j})$$

Grâce à l'hypothèse sur les marges, $G_j(a_{n,j} z_j + b_{n,j}) = G_j(z_j)^{1/n}$. Donc :

$$x'_j = \frac{-1}{\frac{1}{n}\log G_j(z_j)} = n\left(\frac{-1}{\log G_j(z_j)}\right) = nx_j$$

Ainsi, $G(a_n z + b_n) = F_*(nx)$, ce qui donne

$$G^n(a_n z + b_n) = F_*^n(nx)$$

Or puisque Z^* est max-stable simple, et que les marges sont de Fréchet standard, cela signifie que $F_*^n(nx) = F_*(x)$. Et comme $F_*(x) = G(z)$, on conclut que

$$G^n(a_n z + b_n) = G(z)$$

Donc Z est un vecteur max-stable.

2 Exercice 2

Prove

$$\mu([0,x]^c) = \int_{S_{d-1}} \max_{j=1,\dots,p} \frac{w_j}{x_j}\, d\Phi(w)$$

With $G(x) = \exp\left(-\mu([0,x]^c)\right)$.
Answer: Nous utilisons la transformation en coordonnées polaires $T(z) = (r, w)$ où $r = \|z\|$ est le rayon et $w = z/\|z\|$ est l'angle sur la sphère unité S_{d-1}.
Pour $r > 0$ et $A \subset S_{d-1}$, nous avons la propriété

$$\mu \circ T^{-1}([r, \infty[\times A) = r^{-1}\Phi(A)$$

Cela implique que la mesure μ se décompose en un produit d'une mesure radiale et d'une mesure angulaire. La densité radiale s'obtient en dérivant par rapport à r (au signe près) la fonction $r \mapsto r^{-1}$. Ainsi, nous avons en coordonnées polaires :

$$d\mu(z) = \frac{dr}{r^2}\, d\Phi(w)$$

Nous cherchons à évaluer la mesure de l'ensemble $E = [0, x]^c$. La condition en coordonnées polaires ($z_j = rw_j$), pour qu'un vecteur z appartienne au complémentaire de $[0, x]$ est :

$$\exists j,\ rw_j > x_j \iff r > \frac{x_j}{w_j}$$

Pour que cette condition soit vérifiée pour au moins un j, il faut que le rayon r soit supérieur au minimum des seuils possibles. Le domaine d'intégration pour r est donc :

$$r > \min_{j=1,\dots,p} \left(\frac{x_j}{w_j} \right)$$

En intégrant d'abord par rapport à la composante radiale r, puis par rapport à la composante angulaire w, on obtient :

$$\mu([0, x]^c) = \int_{S_{d-1}} \left(\int_{\min_j (x_j/w_j)}^{\infty} \frac{1}{r^2}\, dr \right) d\Phi(w)$$

Calculons l'intégrale intérieure :

$$\int_A^{\infty} \frac{1}{r^2}\, dr = \left[-\frac{1}{r} \right]_A^{\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{A} \right) = \frac{1}{A}$$

En posant $A = \min_{j=1,\dots,p}(x_j/w_j)$, nous avons :

$$\frac{1}{A} = \frac{1}{\min_j (x_j/w_j)} = \max_{j=1,\dots,p} \left(\frac{1}{x_j/w_j} \right) = \max_{j=1,\dots,p} \frac{w_j}{x_j}$$

En réinjectant ce résultat dans l'intégrale sur la sphère, nous obtenons le résultat attendu :

$$\mu([0, x]^c) = \int_{S_{d-1}} \max_{j=1,\dots,p} \frac{w_j}{x_j}\, d\Phi(w)$$